



(10) **DE 20 2023 101 526 U1** 2023.06.15

(12) **Gebrauchsmusterschrift**

(21) Aktenzeichen: **20 2023 101 526.3**

(22) Anmeldetag: **27.03.2023**

(47) Eintragungstag: **05.05.2023**

(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: **15.06.2023**

(51) Int Cl.: **G08G 1/16** (2006.01)

B60W 30/06 (2006.01)

B60W 30/08 (2012.01)

B60W 30/10 (2006.01)

B60W 30/14 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:

Arjunan Sampath, Shree Aryamaan, Coimbatore, IN; Cartigueyane, Hariush Venkhatassalam, Coimbatore, IN; Janakiraman, Rohith, Theni, IN; Jothikumar, Jayadeep, Tiruppur, IN; Rameshkumar, Hemand Adish, Coimbatore, IN; Liyakath, Feroz Ali, Kovaipudur, IN; Ramaraju, Ragul, Trichy, IN; Rammohan, Jahath Pranav, Coimbatore, IN; Ravi, Victor, Pudukottai, IN; Subbarajan Ramesh, Tarun Adithyaa, Dindigul, IN; Suresh, Sreehari, Palakkad, Kerala, IN

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:

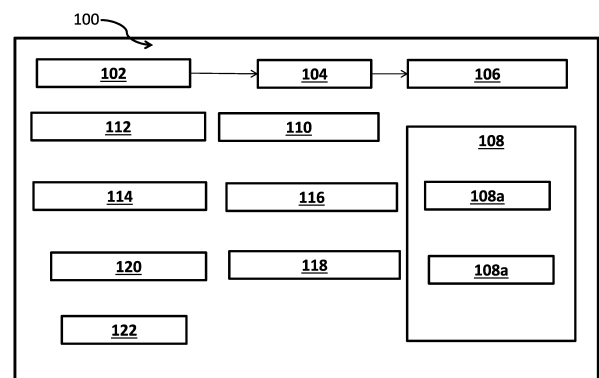
Hohendorf Kierdorf Patentanwälte PartGmbB, 50672 Köln, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Ein KI-basiertes Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge**

(57) Hauptanspruch: Ein KI-basiertes Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge, umfassend:

- a. eine Sensorsuite, die aus einer Kombination von Kameras, Lidars, Radar und Ultraschallsensoren besteht;
- b. eine Proessoreinheit, die Daten von der Sensorreihe verarbeiten kann;
- c. einen maschinellen Lernalgorithmus zum Analysieren der Daten von der Sensorreihe und zum Erzeugen von Steuersignalen für die Fahrzeugfunktionen;
- d. eine Aktuatereinheit zum Steuern der Fahrzeugfunktionen basierend auf den Steuersignalen, die durch den maschinellen Lernalgorithmus erzeugt werden;
- e. ein adaptives Tempomatmodul zum Aufrechterhalten eines Sicherheitsabstands zwischen dem Fahrzeug und anderen Fahrzeugen auf der Straße;
- f. ein Spurhaltewarnmodul zum Erfassen der Position des Fahrzeugs auf der Straße und zum Bereitstellen einer Warnung, wenn das Fahrzeug von der Spur abdriftet;
- g. ein automatisches Notbremsmodul zum Erkennen möglicher Kollisionen und zum automatischen Anwenden der Bremsen, um einen Unfall zu verhindern;
- h. ein Verkehrszeichenerkennungsmodul zum Erfassen und Lesen von Verkehrszeichen;
- i. ein Fußgängererkennungsmodul zum Erkennen von Fußgängern und Versorgen des Fahrers mit einer Warnung, wenn sich ein Fußgänger auf dem Weg des Fahrzeugs befindet;
- j. ein automatisches Parkmodul zum Erfassen verfügbarer Parkplätze und zum automatischen Parken des Fahrzeugs; Und
- k. ein Konnektivitätsmodul zum Bereitstellen von GPS- und Echtzeit-Verkehrsinformationen.



Beschreibung

Bereich der Erfindung:

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik und insbesondere ein KI-basiertes Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Hintergrund:

[0002] Elektro- und Hybridfahrzeuge werden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit und Kraftstoffeffizienz immer beliebter. Diese Fahrzeuge benötigen jedoch immer noch fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, um ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis zu gewährleisten. Die vorliegende Erfindung betrifft ein KI-basiertes Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge, das das Fahrerlebnis und die Sicherheit des Fahrzeugs insgesamt verbessern kann.

[0003] Bestehende Fahrerassistenzsysteme für Fahrzeuge haben in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, wobei viele fortschrittliche Funktionen verfügbar sind, um die Sicherheit und den Komfort beim Fahren zu verbessern. Die meisten dieser Systeme sind jedoch für herkömmliche benzin- oder dieselmotriebene Fahrzeuge ausgelegt und möglicherweise nicht für Elektro- oder Hybridfahrzeuge optimiert.

[0004] Eine der Hauptbeschränkungen bestehender Fahrerassistenzsysteme für Elektro- und Hybridfahrzeuge ist ihr mangelndes Bewusstsein für die einzigartigen Eigenschaften dieser Fahrzeuge. Beispielsweise haben Elektro- und Hybridfahrzeuge unterschiedliche Energieversorgungssysteme, die Beschleunigung und Bremsen beeinflussen können. Darüber hinaus kann sich die Gewichtsverteilung dieser Fahrzeuge von herkömmlichen Fahrzeugen unterscheiden, was die Stabilität und das Fahrverhalten beeinträchtigen kann.

[0005] Eine weitere Einschränkung bestehender Fahrerassistenzsysteme ist ihre Abhängigkeit von herkömmlichen Sensortechnologien wie Radar und Lidar. Diese Technologien sind möglicherweise nicht für die einzigartigen Eigenschaften von Elektro- und Hybridfahrzeugen optimiert, die möglicherweise fortschrittlichere Sensoren erfordern, um Hindernisse und andere Gefahren genau zu erkennen.

[0006] Darüber hinaus sind herkömmliche Fahrerassistenzsysteme möglicherweise nicht in der Lage, die Vorteile von Elektro- und Hybridfahrzeugen voll auszuschöpfen. Beispielsweise verfügen Elektrofahrzeuge über regenerative Bremssysteme, die beim Bremsen Energie zurückgewinnen können,

was genutzt werden könnte, um die Leistung automatischer Notbremssysteme zu verbessern.

[0007] Angesichts dieser Einschränkungen besteht ein Bedarf an einem Fahrerassistenzsystem, das speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge ausgelegt ist. Ein KI-basiertes Fahrerassistenzsystem kann viele dieser Einschränkungen beheben, indem es maschinelle Lernalgorithmen verwendet, um Daten zu analysieren, die von einer Reihe von Sensoren und Kameras gesammelt wurden, die speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge optimiert wurden. Ein solches System kann auch die einzigartigen Eigenschaften dieser Fahrzeuge berücksichtigen und eine genauere und effizientere Erkennung von Hindernissen und Gefahren sowie eine bessere Nutzung des regenerativen Bremsens und anderer Merkmale ermöglichen.

Zusammenfassung der Erfindung:

[0008] Das KI-basierte Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge soll den Fahrer durch eine Reihe fortschrittlicher Funktionen unterstützen. Das System ist so konzipiert, dass es eine Kombination aus Sensoren und Kameras verwendet, um Hindernisse zu erkennen und den Fahrer in Echtzeit mit Warnungen und Warnungen zu versorgen. Es verwendet maschinelle Lernalgorithmen, um von Sensoren und Kameras gesammelte Daten zu analysieren, um potenzielle Gefahren vorherzusagen und proaktive Sicherheitsmaßnahmen bereitzustellen.

[0009] Die vorliegende Offenbarung strebt danach, ein KI-basiertes Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge bereitzustellen. Das System umfasst: eine Sensorsuite, die aus einer Kombination von Kameras, Lidar-, Radar- und Ultraschallsensoren besteht; eine Proessoreinheit, die Daten von der Sensorreihe verarbeiten kann; einen maschinellen Lernalgorithmus zum Analysieren der Daten von der Sensorreihe und zum Erzeugen von Steuersignalen für die Fahrzeugfunktionen; eine Aktuatoreinheit zum Steuern der Fahrzeugfunktionen basierend auf den Steuersignalen, die durch den maschinellen Lernalgorithmus erzeugt werden; ein adaptives Tempomatmodul zum Aufrechterhalten eines Sicherheitsabstands zwischen dem Fahrzeug und anderen Fahrzeugen auf der Straße; ein Spurhaltewarnmodul zum Erfassen der Position des Fahrzeugs auf der Straße und zum Bereitstellen einer Warnung, wenn das Fahrzeug von der Spur abdriftet; ein automatisches Notbremsmodul zum Erkennen möglicher Kollisionen und zum automatischen Anwenden der Bremsen, um einen Unfall zu verhindern; ein Verkehrszeichenerkennungsmodul zum Erfassen und Lesen von Verkehrszeichen; ein Fußgängererkennungsmodul zum Erkennen von Fußgängern und Versorgen des Fahrers mit einer Warnung, wenn sich ein Fußgänger auf dem Weg des Fahrzeugs

befindet; ein automatisches Parkmodul zum Erfassen verfügbarer Parkplätze und zum automatischen Parken des Fahrzeugs; und ein Konnektivitätsmodul zum Bereitstellen von GPS- und Echtzeit-Verkehrsinformationen.

[0010] Um die Vorteile und Merkmale der vorliegenden Offenbarung weiter zu verdeutlichen, erfolgt eine genauere Beschreibung der Erfindung unter Bezugnahme auf spezifische Ausführungsformen davon, die in der beigefügten Zeichnung dargestellt ist. Es versteht sich, dass diese Zeichnung nur typische Ausführungsformen der Erfindung darstellt und daher nicht als Einschränkung ihres Umfangs anzusehen ist. Die Erfindung wird mit zusätzlicher Spezifität und Einzelheiten mit der beigefügten Zeichnung beschrieben und erläutert.

Figurenliste

[0011] Diese und andere Merkmale, Aspekte und Vorteile der vorliegenden Offenbarung werden besser verständlich, wenn die folgende detaillierte Beschreibung unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung gelesen wird, in der gleiche Zeichen gleiche Teile darstellen, wobei:

Fig. 1 veranschaulicht ein Blockdiagramm eines KI-basierten Fahrerassistenzsystems für Elektro- und Hybridfahrzeuge gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.

[0012] Ferner werden Fachleute erkennen, dass Elemente in den Zeichnungen der Einfachheit halber dargestellt sind und möglicherweise nicht unbedingt maßstabsgetreu gezeichnet sind. Zum Beispiel veranschaulichen die Flussdiagramme das Verfahren in Bezug auf die hervorstechendsten Schritte, die beteiligt sind, um dabei zu helfen, das Verständnis von Aspekten der vorliegenden Offenbarung zu verbessern. Darüber hinaus können in Bezug auf die Konstruktion der Vorrichtung eine oder mehrere Komponenten der Vorrichtung in der Zeichnung durch herkömmliche Symbole dargestellt worden sein, und die Zeichnung kann nur solche spezifischen Details zeigen, die für das Verständnis der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung relevant sind um die Zeichnung nicht mit Details zu verdecken, die für den Durchschnittsfachmann, der von der hierin enthaltenen Beschreibung profitiert, leicht ersichtlich sind.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung:

[0013] Um das Verständnis der Prinzipien der Erfindung zu fördern, wird nun auf die in der Zeichnung dargestellte Ausführungsform Bezug genommen, und es wird eine spezifische Sprache verwendet, um diese zu beschreiben. Es versteht sich jedoch, dass dadurch keine Einschränkung des Umfangs der Erfindung beabsichtigt ist, wobei solche Ände-

rungen und weiteren Modifikationen des dargestellten Systems und solche weiteren Anwendungen der darin dargestellten Prinzipien der Erfindung in Betracht gezogen werden, wie sie einem Fachmann normalerweise einfallen würden in der Technik, auf die sich die Erfindung bezieht.

[0014] Fachleute werden verstehen, dass die vorstehende allgemeine Beschreibung und die folgende detaillierte Beschreibung beispielhaft und erläuternd für die Erfindung sind und diese nicht beschränken sollen.

[0015] Die Bezugnahme in dieser gesamten Beschreibung auf „einen Aspekt“, „einen anderen Aspekt“ oder ähnliche Ausdrücke bedeutet, dass ein bestimmtes Merkmal, eine bestimmte Struktur oder Eigenschaft, die in Verbindung mit der Ausführungsform beschrieben wird, in mindestens einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung enthalten ist. Somit können sich die Ausdrücke „in einer Ausführungsform“, „in einer anderen Ausführungsform“ und ähnliche Ausdrücke in dieser Beschreibung alle auf dieselbe Ausführungsform beziehen, müssen dies aber nicht.

[0016] Die Begriffe „umfassen“, „umfassend“ oder andere Variationen davon sollen einen nicht ausschließlichen Einschluss abdecken, so dass ein Prozess oder Verfahren, das eine Liste von Schritten umfasst, nicht nur diese Schritte umfasst, sondern andere Schritte nicht umfassen kann ausdrücklich aufgeführt oder einem solchen Prozess oder Verfahren innewohnend. In ähnlicher Weise schließen ein oder mehrere Geräte oder Teilsysteme oder Elemente oder Strukturen oder Komponenten, denen „umfasst ... ein“ vorangestellt ist, ohne weitere Einschränkungen nicht die Existenz anderer Geräte oder anderer Teilsysteme oder anderer Elemente oder anderer Strukturen aus oder andere Komponenten oder zusätzliche Geräte oder zusätzliche Teilsysteme oder zusätzliche Elemente oder zusätzliche Strukturen oder zusätzliche Komponenten.

[0017] Sofern nicht anders definiert, haben alle hierin verwendeten technischen und wissenschaftlichen Begriffe die gleiche Bedeutung, wie sie allgemein von einem Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet verstanden wird, zu dem diese Erfindung gehört. Das hierin bereitgestellte System, Verfahren und Beispiele sind nur veranschaulichend und sollen nicht einschränkend sein.

[0018] Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung werden unten im Detail unter Bezugnahme auf die begleitende Zeichnung beschrieben.

[0019] Die in dieser Beschreibung beschriebenen Funktionseinheiten wurden als Geräte bezeichnet. Ein Gerät kann in programmierbaren Hardwaregerä-

ten wie Prozessoren, digitalen Signalprozessoren, Zentraleinheiten, feldprogrammierbaren Gate-Arrays, programmierbarer Array-Logik, programmierbaren Logikgeräten, Cloud-Verarbeitungssystemen oder dergleichen implementiert sein. Die Vorrichtungen können auch in Software zur Ausführung durch verschiedene Arten von Prozessoren implementiert werden. Ein identifiziertes Gerät kann ausführbaren Code enthalten und kann zum Beispiel einen oder mehrere physikalische oder logische Blöcke von Computeranweisungen umfassen, die zum Beispiel als ein Objekt, eine Prozedur, eine Funktion oder ein anderes Konstrukt organisiert sein können. Nichtsdestotrotz müssen die ausführbaren Dateien eines identifizierten Geräts nicht physisch zusammen angeordnet sein, sondern können getrennte Anweisungen umfassen, die an verschiedenen Stellen gespeichert sind, die, wenn sie logisch miteinander verbunden sind, das Gerät umfassen und den angegebenen Zweck des Geräts erfüllen.

[0020] Tatsächlich könnte ein ausführbarer Code eines Geräts oder Moduls eine einzelne Anweisung oder viele Anweisungen sein und kann sogar über mehrere verschiedene Codesegmente verteilt sein, zwischen verschiedenen Anwendungen und über mehrere Speichervorrichtungen. In ähnlicher Weise können Betriebsdaten hierin innerhalb der Vorrichtung identifiziert und dargestellt werden und können in jeder geeigneten Form verkörpert und innerhalb einer beliebigen geeigneten Art von Datenstruktur organisiert werden. Die Betriebsdaten können als ein einziger Datensatz gesammelt werden oder können über verschiedene Orte verteilt werden, einschließlich über verschiedene Speichergeräte, und können zumindest teilweise als elektronische Signale in einem System oder Netzwerk existieren.

[0021] Die Bezugnahme in dieser gesamten Beschreibung auf „eine ausgewählte Ausführungsform“, „eine Ausführungsform“ oder „eine Ausführungsform“ bedeutet, dass ein bestimmtes Merkmal, eine bestimmte Struktur oder Eigenschaft, die in Verbindung mit der Ausführungsform beschrieben wird, in mindestens einer Ausführungsform des offenbarten Gegenstands enthalten ist. Somit beziehen sich die Ausdrücke „eine ausgewählte Ausführungsform“, „in einer Ausführungsform“ oder „in einer Ausführungsform“ an verschiedenen Stellen in dieser Beschreibung nicht notwendigerweise auf dieselbe Ausführungsform.

[0022] Darüber hinaus können die beschriebenen Merkmale, Strukturen oder Eigenschaften in einer oder mehreren Ausführungsformen auf jede geeignete Weise kombiniert werden. In der folgenden Beschreibung werden zahlreiche spezifische Details bereitgestellt, um ein gründliches Verständnis von Ausführungsformen des offenbarten Gegenstands zu ermöglichen. Ein Fachmann auf dem einschlägi-

gen Gebiet wird jedoch erkennen, dass der offenbarte Gegenstand ohne eines oder mehrere der spezifischen Details oder mit anderen Verfahren, Komponenten, Materialien usw. praktiziert werden kann. In anderen Fällen können wohlbekannte Strukturen, Materialien, oder Operationen werden nicht im Detail gezeigt oder beschrieben, um zu vermeiden, dass Aspekte des offenbarten Gegenstands verschleiert werden.

[0023] Gemäß den beispielhaften Ausführungsformen können die offenbarten Computerprogramme oder -module auf viele beispielhafte Weisen ausgeführt werden, wie etwa als eine Anwendung, die sich im Speicher eines Geräts befindet, oder als gehostete Anwendung, die auf einem Server ausgeführt wird und mit dem kommuniziert Geräteanwendung oder Browser über eine Reihe von Standardprotokollen wie TCP/IP, HTTP, XML, SOAP, REST, JSON und andere ausreichende Protokolle. Die offenbarten Computerprogramme können in beispielhaften Programmiersprachen geschrieben sein, die vom Speicher auf dem Gerät oder von einem gehosteten Server ausgeführt werden, wie beispielsweise BASIC, COBOL, C, C++, Java, Pascal oder Skriptsprachen wie JavaScript, Python, Ruby, PHP, Perl oder andere ausreichende Programmiersprachen.

[0024] Einige der offenbarten Ausführungsformen umfassen oder beinhalten anderweitig eine Datenübertragung über ein Netzwerk, wie beispielsweise das Kommunizieren verschiedener Eingaben oder Dateien über das Netzwerk. Das Netzwerk kann zum Beispiel eines oder mehrere von Internet, Wide Area Networks (WANs), Local Area Networks (LANs), analogen oder digitalen drahtgebundenen und drahtlosen Telefonnetzwerken (z. B. ein PSTN, Integrated Services Digital Network (ISDN)) umfassen, ein Mobilfunknetz und Digital Subscriber Line (xDSL)), Radio, Fernsehen, Kabel, Satellit und/oder andere Liefer- oder Tunnelmechanismen zum Übertragen von Daten. Das Netzwerk kann mehrere Netzwerke oder Teilnetzwerke umfassen, von denen jedes beispielsweise einen drahtgebundenen oder drahtlosen Datenweg umfassen kann. Das Netzwerk kann ein leitungsvermittelter Sprachnetzwerk, ein paketvermittelter Datennetzwerk oder irgendein anderes Netzwerk umfassen, das in der Lage ist, elektronische Kommunikation zu übertragen. Beispielsweise kann das Netzwerk Netzwerke umfassen, die auf dem Internetprotokoll (IP) oder dem asynchronen Übertragungsmodus (ATM) basieren, und kann Sprache unter Verwendung von beispielsweise VoIP, Voice-over-ATM oder anderen vergleichbaren Protokollen unterstützen, die für Sprachdatenkommunikation verwendet werden. In einer Implementierung umfasst das Netzwerk ein Mobiltelefonnetzwerk, das so konfiguriert ist, dass es den Austausch von Text- oder SMS-Nachrichten ermöglicht.

[0025] Beispiele für das Netzwerk sind unter anderem ein Personal Area Network (PAN), ein Storage Area Network (SAN), ein Home Area Network (HAN), ein Campus Area Network (CAN), ein Local Area Network (LAN), ein Wide Area Network (WAN), ein Metropolitan Area Network (MAN), ein Virtual Private Network (VPN), ein Enterprise Private Network (EPN), Internet, ein Global Area Network (GAN) und so weiter.

[0026] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines KI-basierten Fahrerassistenzsystems für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Das System (100) umfasst eine Sensorreihe (102), die aus einer Kombination von Kameras, Lidars, Radars und Ultraschallsensoren besteht.

[0027] In einer Ausführungsform wird eine Prozessoreinheit (104) verwendet, die in der Lage ist, Daten von der Sensorreihe (102) zu verarbeiten.

[0028] In einer Ausführungsform wird ein maschineller Lernalgorithmus (106) implementiert, um die Daten von der Sensorreihe (102) zu analysieren und Steuersignale für die Fahrzeugfunktionen zu erzeugen.

[0029] In einer Ausführungsform wird eine Aktuator-einheit (108) zum Steuern der Fahrzeugfunktionen basierend auf den Steuersignalen verwendet, die durch den maschinellen Lernalgorithmus (106) erzeugt werden.

[0030] In einer Ausführungsform wird ein adaptives Tempomatmodul (110) verwendet, um einen Sicherheitsabstand zwischen dem Fahrzeug und anderen Fahrzeugen auf der Straße aufrechtzuerhalten.

[0031] In einer Ausführungsform wird ein Spurhaltewarnmodul (112) verwendet, um die Position des Fahrzeugs auf der Straße zu erfassen und eine Warnung bereitzustellen, wenn das Fahrzeug von der Spur abweicht.

[0032] In einer Ausführungsform wird ein automatisches Notbremsmodul (114) verwendet, um potenzielle Kollisionen zu erkennen und automatisch die Bremsen anzuwenden, um einen Unfall zu verhindern.

[0033] In einer Ausführungsform wird ein Verkehrszeichenerkennungsmodul (116) zum Erfassen und Lesen von Verkehrszeichen verwendet.

[0034] In einer Ausführungsform wird ein Fußgängererkennungsmodule (118) verwendet, um Fußgänger zu erkennen und den Fahrer zu warnen, wenn sich ein Fußgänger auf dem Weg des Fahrzeugs befindet.

[0035] In einer Ausführungsform wird ein automatisches Parkmodul (120) verwendet, um verfügbare Parklücken zu erkennen und das Fahrzeug automatisch zu parken.

[0036] In einer Ausführungsform wird ein Konnektivitätsmodul (122) zum Bereitstellen von GPS- und Echtzeit-Verkehrsinformationen verwendet.

[0037] In einer Ausführungsform umfasst die Sensorgruppe (102) eine nach vorne gerichtete Kamera, eine nach hinten gerichtete Kamera und eine 360-Grad-Kamera zum Bereitstellen einer umfassenden Ansicht der Umgebung des Fahrzeugs.

[0038] In einer Ausführungsform wird der maschinelle Lernalgorithmus (106) mit einem Datensatz trainiert, der aus einer großen Anzahl von Fahrscenarien besteht, und ist in der Lage, potenzielle Gefahren vorherzusagen und proaktive Sicherheitsmaßnahmen bereitzustellen.

[0039] In einer Ausführungsform umfasst die Aktuator-einheit (108) eine Motorsteuereinheit (108a) zum Steuern der Beschleunigung und des Bremsens des Fahrzeugs und eine Lenksteuereinheit (108b) zum Steuern der Fahrzeuglenkung.

[0040] In einer Ausführungsform ist das adaptive Tempomatmodul (110) in der Lage, die Fahrzeuggeschwindigkeit basierend auf der Geschwindigkeit anderer Fahrzeuge auf der Straße anzupassen, und ist ferner in der Lage, selbst bei Verkehrsstaun einen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen einzuhalten.

[0041] In einer Ausführungsform ist das Spurhaltewarnmodul (112) in der Lage, die Position des Fahrzeugs auf der Straße basierend auf den Markierungen auf der Straße zu erfassen, und ist ferner in der Lage, eine Warnung bereitzustellen, wenn das Fahrzeug von der Fahrspur abweicht.

[0042] In einer Ausführungsform ist das automatische Notbremsmodul (114) in der Lage, potenzielle Kollisionen basierend auf den Daten von der Sensorreihe zu erkennen, und ist ferner in der Lage, die Bremsen automatisch anzuwenden, um einen Unfall zu verhindern.

[0043] In einer Ausführungsform ist das Verkehrszeichenerkennungsmodul (116) in der Lage, Verkehrszeichen zu erkennen und zu lesen, und ist ferner in der Lage, dem Fahrer Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Einfahrverbotschilder und andere wichtige Straßeninformationen bereitzustellen.

[0044] In einer Ausführungsform ist das Fußgängererkennungsmodule (118) in der Lage, Fußgänger zu

erkennen und den Fahrer zu warnen, wenn sich ein Fußgänger auf dem Weg des Fahrzeugs befindet, und ist ferner in der Lage, zwischen Fußgängern und anderen Objekten zu unterscheiden.

[0045] In einer Ausführungsform ist das automatische Parkmodul (120) in der Lage, verfügbare Parklücken zu erkennen und das Fahrzeug automatisch zu parken, und ist ferner in der Lage, dem Fahrer Informationen über die Entfernung zur nächsten Parklücke bereitzustellen.

[0046] Das KI-basierte Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge umfasst eine Reihe von Sensoren, Kameras und Prozessoren, die zusammenarbeiten, um ein nahtloses Fahrerlebnis zu bieten. Das System kann Hindernisse, Fußgänger und andere Fahrzeuge in Echtzeit erkennen und den Fahrer mit Alarmen und Warnungen versorgen.

[0047] Das System umfasst eine Reihe von Funktionen, die das Fahrerlebnis verbessern sollen, darunter adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurverlassenswarnung und automatische Notbremsung. Diese Funktionen sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten, um ein sichereres und komfortableres Fahrerlebnis zu bieten.

[0048] Die adaptive Geschwindigkeitsregelung verwendet Sensoren, um andere Fahrzeuge auf der Straße zu erkennen, und passt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs automatisch an, um einen sicheren Abstand einzuhalten. Der Spurhalteassistent erkennt mithilfe von Kameras die Position des Fahrzeugs auf der Straße und warnt, wenn das Fahrzeug die Fahrspur verlässt. Die automatische Notbremsfunktion erkennt mithilfe von Sensoren mögliche Kollisionen und bremst automatisch, um einen Unfall zu verhindern.

[0049] Das KI-basierte Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge umfasst auch eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, die das Fahrerlebnis insgesamt verbessern sollen. Zu diesen Funktionen gehören Verkehrszeichenerkennung, Fußgängererkennung und automatisches Einparken. Die Verkehrszeichenerkennung verwendet Kameras, um Verkehrszeichen zu erkennen und zu lesen, und versorgt den Fahrer mit Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen, Verbotsschildern und anderen wichtigen Straßeninformationen.

[0050] Die Fußgängererkennungsfunktion verwendet Sensoren und Kameras, um Fußgänger zu erkennen und den Fahrer zu warnen, wenn sich ein Fußgänger im Weg des Fahrzeugs befindet. Die automatische Parkfunktion erkennt mithilfe von Sensoren verfügbare Parkplätze und parkt das Fahrzeug automatisch ein, wodurch Fahrern das Einparken in enge Lücken erleichtert wird.

[0051] Das KI-basierte Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge umfasst auch eine Reihe von Konnektivitätsfunktionen, darunter GPS und Echtzeit-Verkehrsinformationen. Diese Funktionen ermöglichen es dem System, dem Fahrer Echtzeitinformationen über die Verkehrslage und die schnellste Route zum Zielort zu liefern.

[0052] Das KI-basierte Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, die darauf ausgelegt sind, das Fahrerlebnis und die Sicherheit des Fahrzeugs insgesamt zu verbessern. Das System verwendet eine Kombination aus Sensoren, Kameras und maschinellen Lernalgorithmen, um Hindernisse zu erkennen, Echtzeitwarnungen und -warnungen bereitzustellen und das Fahrerlebnis insgesamt zu verbessern. Die Reihe fortschrittlicher Funktionen des Systems macht es zu einer idealen Lösung für Hersteller von Elektro- und Hybridfahrzeugen, die die Sicherheit und den Komfort ihrer Fahrzeuge verbessern möchten.

[0053] Das KI-basierte Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge soll den Fahrer mit einer Reihe von Funktionen unterstützen, darunter Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, automatische Notbremsung, Verkehrszeichenerkennung, Fußgängererkennung und automatisches Einparken. Das System verwendet eine Kombination aus Sensoren, maschinellen Lernalgorithmen und Aktoreinheiten, um Daten aus der Fahrzeugumgebung zu analysieren und den Fahrer bei Bedarf zu warnen und zu unterstützen.

[0054] Die Sensorsuite des Systems umfasst eine Kombination aus Kameras, Lidar-, Radar- und Ultraschallsensoren, die einen umfassenden Überblick über die Umgebung des Fahrzeugs bieten. Die Daten von der Sensorsuite werden von der Prozessoreinheit verarbeitet, die einen maschinellen Lernalgorithmus verwendet, um die Daten zu analysieren und Steuersignale für die Fahrzeugfunktionen zu generieren. Die Aktuatoreinheit verwendet dann diese Steuersignale, um die Beschleunigung, das Bremsen und das Lenken des Fahrzeugs zu steuern.

[0055] Das adaptive Tempomatmodul des Systems ist darauf ausgelegt, selbst bei Verkehrsstaus einen sicheren Abstand zwischen dem Fahrzeug und anderen Fahrzeugen auf der Straße einzuhalten. Das Modul passt die Fahrzeuggeschwindigkeit basierend auf der Geschwindigkeit anderer Fahrzeuge auf der Straße an und kann automatisch verlangsamen oder beschleunigen, um einen Sicherheitsabstand einzuhalten.

[0056] Das Spurverlassenswarnmodul des Systems soll die Position des Fahrzeugs auf der Straße erkennen und warnen, wenn das Fahrzeug die Fahrspur

verlässt. Das Modul bestimmt anhand der Markierungen auf der Fahrbahn die Position des Fahrzeugs und warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug von der Fahrspur abkommt.

[0057] Das automatische Notbremsmodul des Systems ist darauf ausgelegt, potenzielle Kollisionen zu erkennen und automatisch die Bremsen zu betätigen, um einen Unfall zu verhindern. Das Modul verwendet Daten aus der Sensorsuite, um Hindernisse oder andere Fahrzeuge auf dem Weg des Fahrzeugs zu erkennen, und kann automatisch die Bremsen betätigen, um eine Kollision zu verhindern.

[0058] Das Verkehrszeichenerkennungsmodul des Systems ist darauf ausgelegt, Verkehrszeichen zu erkennen und zu lesen und dem Fahrer Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Einfahrverbotsschilder und andere wichtige Straßeninformationen bereitzustellen. Das Modul verwendet Bilderkennungsalgorithmen, um Verkehrszeichen zu identifizieren, und versorgt den Fahrer mit Warnungen und Informationen zu den Zeichen.

[0059] Das Fußgängererkennungsmodul des Systems ist darauf ausgelegt, Fußgänger zu erkennen und den Fahrer zu warnen, wenn sich ein Fußgänger im Weg des Fahrzeugs befindet. Das Modul verwendet Daten aus der Sensorsuite, um Fußgänger zu erkennen, und kann zwischen Fußgängern und anderen Objekten unterscheiden, um Fehlalarme zu vermeiden.

[0060] Das automatische Parkmodul des Systems ist darauf ausgelegt, verfügbare Parkplätze zu erkennen und das Fahrzeug automatisch zu parken. Das Modul verwendet Daten aus der Sensorik, um verfügbare Parkplätze zu erkennen, und kann dem Fahrer Informationen über die Entfernung zum nächsten Parkplatz liefern.

[0061] Zu den einzigartigen Merkmalen des KI-basierten Fahrerassistenzsystems für Elektro- und Hybridfahrzeuge gehört die Verwendung von Algorithmen für maschinelles Lernen zur Analyse von Daten einer speziell für diese Fahrzeuge optimierten Sensorsuite. Das System kann die einzigartigen Eigenschaften von Elektro- und Hybridfahrzeugen berücksichtigen, wie z. B. ihre Energieversorgungssysteme und Gewichtsverteilung, um eine genauere und effizientere Erkennung von Hindernissen und Gefahren zu ermöglichen. Darüber hinaus kann das System die Vorteile regenerativer Bremssysteme nutzen, um die Leistung automatischer Notbremsysteme zu verbessern, was zu mehr Sicherheit und Effizienz für den Fahrer führt.

[0062] Das System verwendet maschinelle Lernalgorithmen, um Daten aus einer speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge optimierten Sensorsuite zu

analysieren, die die einzigartigen Eigenschaften dieser Fahrzeuge wie ihre Leistungsabgabesysteme und Gewichtsverteilung berücksichtigt.

[0063] Das System kann die Vorteile regenerativer Bremssysteme nutzen, um die Leistung automatischer Notbremsysteme zu verbessern, was zu mehr Sicherheit und Effizienz für den Fahrer führt.

[0064] Das System verfügt über ein automatisches Parkmodul, das verfügbare Parkplätze erkennen und das Fahrzeug automatisch parken kann.

[0065] Das System bietet die folgenden Vorteile:

Das KI-basierte Fahrerassistenzsystem bietet ein höheres Maß an Sicherheit und Komfort für den Fahrer.

[0066] Das System kann potenzielle Gefahren und Hindernisse auf der Straße erkennen und den Fahrer warnen und unterstützen, um Unfälle zu vermeiden.

[0067] Das System kann sich an wechselnde Verkehrsbedingungen anpassen und die Geschwindigkeit und Position des Fahrzeugs entsprechend anpassen, was die Gesamteffizienz und Leistung des Fahrzeugs verbessern kann.

[0068] Das automatische Parkmodul des Systems kann dem Fahrer Zeit und Mühe sparen und kann auch das Risiko von Parkunfällen verringern.

[0069] Die Verwendung von maschinellen Lernalgorithmen ermöglicht es dem System, seine Leistung im Laufe der Zeit kontinuierlich zu verbessern, was zu einer besseren Genauigkeit und Zuverlässigkeit führt.

[0070] Die Zeichnung und die vorstehende Beschreibung geben Ausführungsbeispiele. Der Fachmann wird erkennen, dass eines oder mehrere der beschriebenen Elemente gut zu einem einzigen Funktionselement kombiniert werden können. Alternativ können bestimmte Elemente in mehrere funktionale Elemente aufgeteilt werden. Elemente von einer Ausführungsform können zu einer anderen Ausführungsform hinzugefügt werden. Beispielsweise können hierin beschriebene Reihenfolgen von Prozessen geändert werden und sind nicht auf die hierin beschriebene Weise beschränkt. Darüber hinaus müssen die Aktionen irgendeines Flussdiagramms nicht in der gezeigten Reihenfolge implementiert werden; auch müssen nicht unbedingt alle Handlungen durchgeführt werden. Auch solche Handlungen, die nicht von anderen Handlungen abhängig sind, können parallel zu den anderen Handlungen durchgeführt werden. Der Umfang der Ausführungsformen ist keineswegs durch diese spezifischen Beispiele beschränkt. Zahlreiche Variationen, ob ausdrücklich in der Beschreibung angege-

ben oder nicht, wie Unterschiede in Struktur, Abmessung und Materialverwendung, sind möglich. Der Umfang der Ausführungsformen ist mindestens so breit wie durch die folgenden Ansprüche angegeben.

[0071] Vorteile, andere Vorzüge und Problemlösungen wurden oben in Bezug auf spezifische Ausführungsformen beschrieben. Die Vorteile, Vorzüge, Problemlösungen und Komponenten, die dazu führen können, dass Vorteile, Vorzüge oder Lösungen auftreten oder stärker ausgeprägt werden, sind jedoch nicht als kritische, erforderliche oder wesentliche Merkmale oder Komponenten von auszulegen einige oder alle Ansprüche.

Bezugszeichenliste

100	Ein KI-basiertes Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge.
102	Sensorsuite
104	Prozessoreinheit
106	Algorithmus für maschinelles Lernen
108	Aktuatoreinheit
108a	Eine
110	adaptive Kreuzfahrt Kontroll Modul
112	Spurhalteassistent
114	Automatisches Notbremsmodul
116	Verkehrszeichenerkennungsmodul
118	Fußgängererkennungsmodul
120	Automatisch Parkmodul
122	Konnektivitätsmodul

Schutzansprüche

1. Ein KI-basiertes Fahrerassistenzsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge, umfassend:

- eine Sensorsuite, die aus einer Kombination von Kameras, Lidars, Radar und Ultraschallsensoren besteht;
- eine Prozessoreinheit, die Daten von der Sensorreihe verarbeiten kann;
- einen maschinellen Lernalgorithmus zum Analysieren der Daten von der Sensorreihe und zum Erzeugen von Steuersignalen für die Fahrzeugfunktionen;
- eine Aktuatoreinheit zum Steuern der Fahrzeugfunktionen basierend auf den Steuersignalen, die durch den maschinellen Lernalgorithmus erzeugt werden;
- ein adaptives Tempomatmodul zum Aufrechterhalten eines Sicherheitsabstands zwischen dem Fahrzeug und anderen Fahrzeugen auf der Straße;
- ein Spurhaltewarnmodul zum Erfassen der Position des Fahrzeugs auf der Straße und zum Bereit-

stellen einer Warnung, wenn das Fahrzeug von der Spur abdriftet;

g. ein automatisches Notbremsmodul zum Erkennen möglicher Kollisionen und zum automatischen Anwenden der Bremsen, um einen Unfall zu verhindern;

h. ein Verkehrszeichenerkennungsmodul zum Erfassen und Lesen von Verkehrszeichen;

i. ein Fußgängererkennungsmodul zum Erkennen von Fußgängern und Versorgen des Fahrers mit einer Warnung, wenn sich ein Fußgänger auf dem Weg des Fahrzeugs befindet;

j. ein automatisches Parkmodul zum Erfassen verfügbarer Parkplätze und zum automatischen Parken des Fahrzeugs; Und

k. ein Konnektivitätsmodul zum Bereitstellen von GPS- und Echtzeit-Verkehrsinformationen.

2. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei die Sensorgruppe eine nach vorne gerichtete Kamera, eine nach hinten gerichtete Kamera und eine 360-Grad-Kamera zum Bereitstellen einer umfassenden Sicht auf die Umgebung des Fahrzeugs beinhaltet.

3. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei der maschinelle Lernalgorithmus auf einem Datensatz trainiert wird, der aus einer großen Anzahl von Fahrszenarien besteht, und in der Lage ist, potenzielle Gefahren vorherzusagen und proaktive Sicherheitsmaßnahmen bereitzustellen.

4. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei die Aktuatoreinheit eine Motorsteuereinheit zum Steuern der Beschleunigung und des Bremsens des Fahrzeugs und eine Lenksteuerung zum Steuern der Lenkung des Fahrzeugs umfasst.

5. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei das adaptive Tempomatmodul in der Lage ist, die Fahrzeuggeschwindigkeit basierend auf der Geschwindigkeit anderer Fahrzeuge auf der Straße anzupassen, und ferner in der Lage ist, selbst bei Stau einen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen einzuhalten Verkehrsbedingungen.

6. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei das Spurhaltewarnmodul in der Lage ist, die Position des Fahrzeugs auf der Straße basierend auf den Markierungen auf der Straße zu erkennen, und ferner in der Lage ist, eine Warnung bereitzustellen, wenn das Fahrzeug davon abdriftet die Gasse.

7. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei das automatische Notbremsmodul in der Lage ist, potenzielle Kollisionen basierend

auf den Daten von der Sensorreihe zu erkennen, und ferner in der Lage ist, automatisch die Bremsen zu betätigen, um einen Unfall zu verhindern.

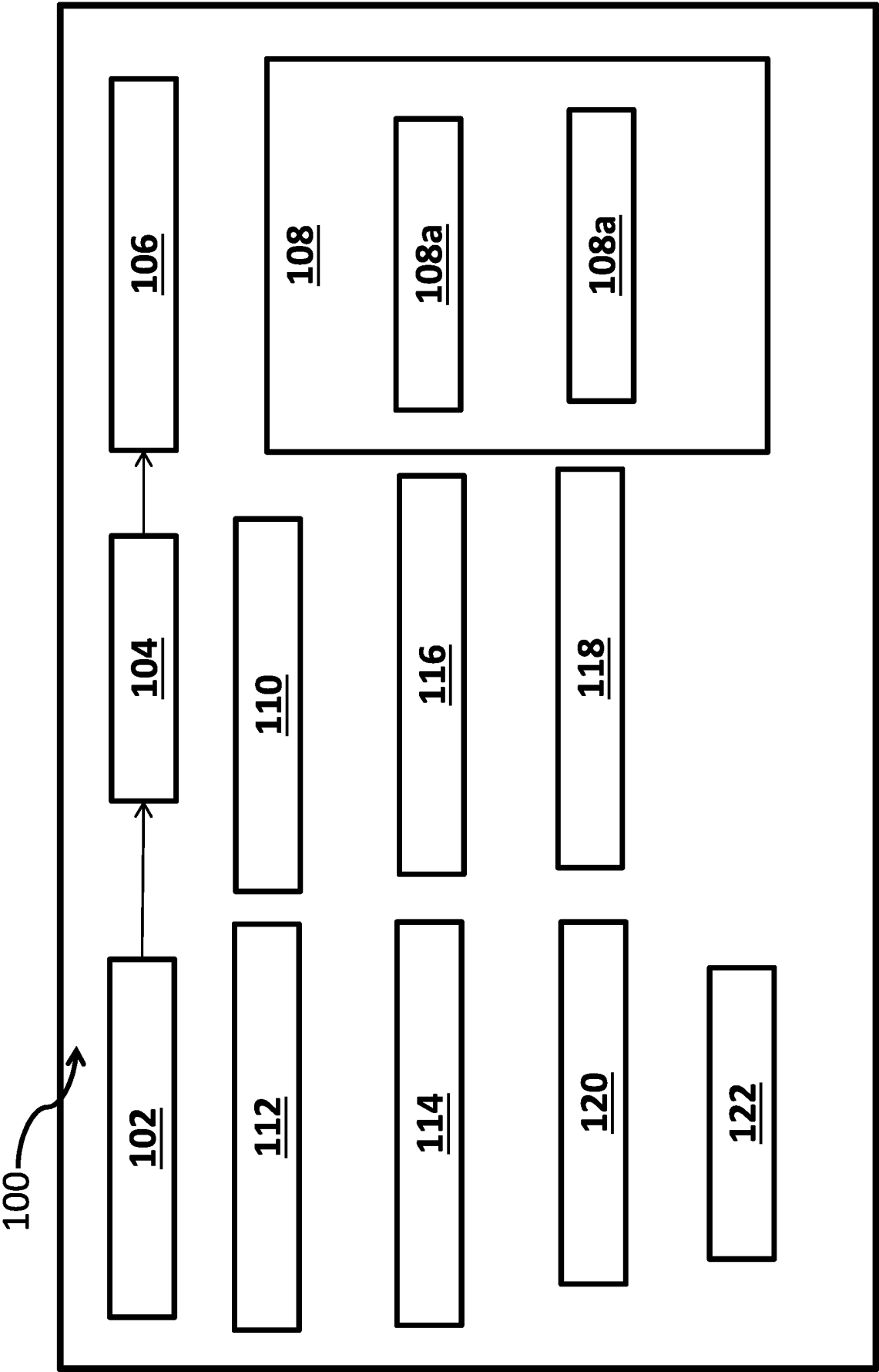
8. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei das Verkehrszeichenerkennungsmodul in der Lage ist, Verkehrszeichen zu erkennen und zu lesen, und ferner in der Lage ist, dem Fahrer Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Einfahrverbotsschilder und andere wichtige Straßeninformationen bereitzustellen.

9. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei das Fußgängererkennungsmodul in der Lage ist, Fußgänger zu erkennen und den Fahrer zu warnen, wenn sich ein Fußgänger auf dem Weg des Fahrzeugs befindet, und ferner in der Lage ist, zwischen Fußgängern und anderen Objekten zu unterscheiden.

10. KI-basiertes Fahrerassistenzsystem nach Anspruch 1, wobei das automatische Parkmodul in der Lage ist, verfügbare Parklücken zu erkennen und das Fahrzeug automatisch zu parken, und ferner in der Lage ist, dem Fahrer Informationen über die Entfernung zur nächsten Parklücke bereitzustellen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen



Figur 1